

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Esiti dell'Intelligenza nella Vita Reale

Scuola, SES, Salute e longevità, Lavoro

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

Fin dall'inizio la misura del QI serviva, prima e soprattutto a «prevedere» esiti nella vita

Quali?

Binet → Capacità di avvalersi dell'istruzione scolastica

Army Alpha & Beta → Capacità di sostenere ruoli lavorativi più o meno complessi

Wechsler-Bellevue → Capacità di funzionamento autonomo (pazienti psichiatrici)

~~Quanto «conta» essere intelligenti?~~

Cosa possiamo prevedere usando il QI?

Di quali supporti ha maggiormente bisogno chi ha un funzionamento cognitivo più modesto? Quali situazioni farà fatica a padroneggiare?

Il QI segna il destino?

NO! In psicologia niente è «un destino» → le correlazioni tra QI ed esiti rilevanti rasentano e talvolta superano r = +0.50, cioè effetti **molto forti** per la psicologia … ma comunque MAI un destino ineluttabile (~25% varianza spiegata)

Relazione predittiva **QI → Risultati scolastici** è forte in qualsiasi disciplina

Matematica: r ≈ 0.77
Inglese: r ≈ 0.67
Biologia: r ≈ 0.51
Storia: r ≈ 0.63

...

Musica: r ≈ 0.54
Educazione fisica: 0.55
Educazione religiosa: 0.50
Educazione artistica: 0.43

r ≈ 0.81 tra QI e fattore scolastico generale

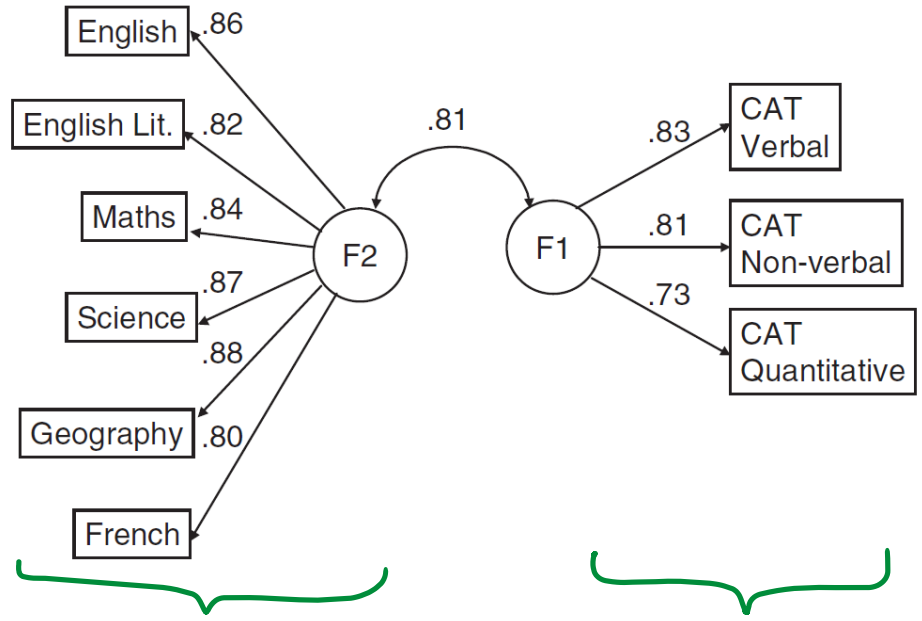
- QI riflette capacità di *memorizzazione*, *astrazione*, *cogliere regole implicite*, *adattare il comportamento* in modo flessibile in situazioni non chiare, di *generalizzazione delle conoscenze*, quindi successo scolastico generale
- QI è misura del potenziale vero più «pulita» di quanto gli altri (es. insegnanti) possano intuire (impressione insegnante-QI, r ≈ 0.50; es. Machts et al., 2016)

ELSEVIER
Intelligence
Volume 35, Issue 1, January–February 2007, Pages 13-21

Intelligence and educational achievement

Ian J. Deary [a], Steve Strand [b], Pauline Smith [c], Cres Fernandes [c]

N = 70.000+ studenti UK



Esami nazionali (UK) standardizzati per fine scuola dell'obbligo - GCSE (General Certificate of Secondary Education)

a 16 ANNI

«Cognitive Abilities Test» Batteria d'Intelligenza UK spesso usata in contesti educativi

a 11 ANNI

Deary et al. (2007) → **r ≈ 0.81** con fattore latente scolastico esami standard. UK

Roth et al. (2015) → **r ≈ 0.54** meta-analisi tra misure di intelligenza e voti scolastici

Pokropek et al. (2021) → **r ≈ 0.73** tra Raven's SPM e punteggi PISA

Alcuni studiosi usano punteggi PISA, voti scolastici, o perfino anni di scolarità direttamente come proxy d'intelligenza

> *"**Educational attainment (EA)**, defined as the number of full-time years of education an individual receives, is a **useful proxy trait for cognitive ability** and is associated with important health-related and life outcomes such as occupational success, social and geographic mobility, mate choice and even the age an individual acquires reading and writing skills"* (Mitchell et al. 2020)

Ma attenzione! Il QI è una misura abbastanza pulita del potenziale cognitivo, il successo scolastico **NO**

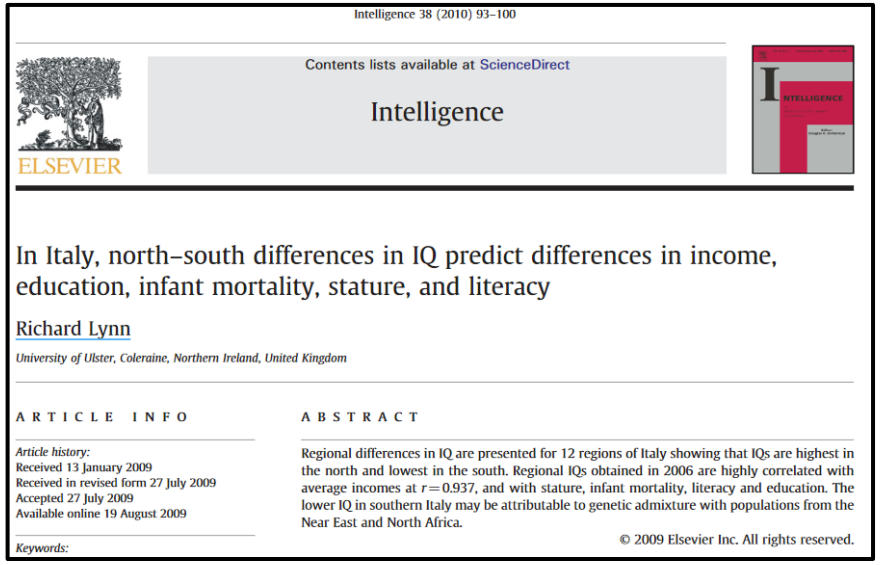
⚠ **QI e Successo scolastico correlano, ma non sono la stessa cosa**

⚠ QI e Successo scolastico correlano, ma non sono la stessa cosa

Richard Lynn (2010, 2012) stimava

- italiani del nord, QI ~ 100
- italiani del sud, QI ~ 90

...spiegandolo su base genetico-razziale ... 😱



Intelligence 38 (2010) 93–100

Contents lists available at ScienceDirect

Intelligence

ELSEVIER

In Italy, north–south differences in IQ predict differences in income, education, infant mortality, stature, and literacy

Richard Lynn

University of Ulster, Coleraine, Northern Ireland, United Kingdom

ARTICLE INFO

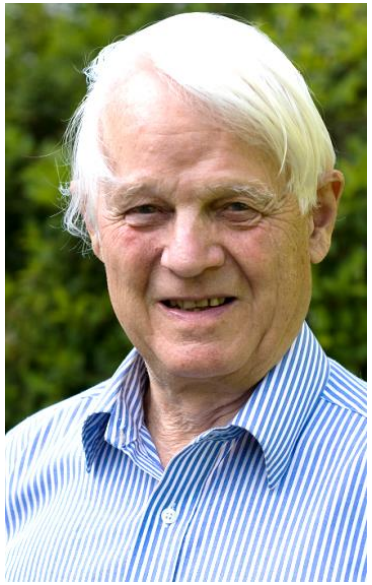
Article history:
Received 13 January 2009
Received in revised form 27 July 2009
Accepted 27 July 2009
Available online 19 August 2009

Keywords:

ABSTRACT

Regional differences in IQ are presented for 12 regions of Italy showing that IQs are highest in the north and lowest in the south. Regional IQs obtained in 2006 are highly correlated with average incomes at $r = 0.937$, and with stature, infant mortality, literacy and education. The lower IQ in southern Italy may be attributable to genetic admixture with populations from the Near East and North Africa.

© 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.



aggiungeva come validazione: reddito medio, mortalità infantile, statura, livelli scolastici raggiunti …

ATTENZIONE! **NON** usava dati diretti e «puliti» di QI, **MA** dati di assessment scolastici PISA …

*"The **regional IQs** have been calculated **from the 2006 PISA** (Program for International Student Assessment) study of **reading comprehension, mathematical ability**, and **science understanding** administered to 15 year olds" (Lynn, 2010)*

⚠ QI e Successo scolastico correlano, ma non sono la stessa cosa

dati PISA riflettono fortemente intelligenza, ma non solo
Pesano molto i fattori contestuali

→ **divario nord-sud diventa evidente in scuola secondaria**, sistema storicamente più debole al sud (se riflettesse QI dovrebbe iniziare già in scuola primaria, invece c'è discontinuità forte)

→ Conta il tipo di approccio: **ragazzi del sud fanno bene in prove somministrate individualmente**, sono **meno motivati in quelle collettive**

→ Repentini cambiamenti **da PISA 2006 a 2009** (aumento di oltre ¼ DS al sud, non al nord); discordanza con analoghe prove **INVALSI** (diverso metodi campionamento?)

→ Inferire intelligenza da apprendimento si può fare solo dove le condizioni contingenti sono uniformi (sistema scolastico, ambiente educativo, approccio culturale al compito) Cornoldi et al. (2010; 2013)

QI e livello di scolarità raggiunto

QI e livello di scolarità in età adulta sono molto correlati: r > 0.50

ma … capacità intellettiva causa livello di scolarità raggiunta, viceversa, o c'è qualcosa che causa entrambe?

- QI → Scolarità

  Più rinforzi positivi in contesti di apprendimento, più autoefficacia, meno fallimenti esperiti, più capacità di stare nel contesto di apprendimento, possibile incoraggiamento da altre figure: selezione / auto-selezione per proseguimento studi es. Davies et al. (2019); Strenze (2007)

- Scolarità → QI

  Più stimoli cognitivi, più sforzo verso l'astrazione, più occasioni di acquisizione di conoscenza generale, più familiarità col contesto di valutazione / testing
  es. Ritchie & Tucker-Drob (2018)

- Cause comuni

  Stato Socioeconomico (SES) familiare è certamente un confounder, pesa ma **non** sposta in modo drastico le stime (almeno nelle popolazioni occidentali con istruzione, sanità, e opportunità relativamente universalistiche)

QI e livello di scolarità raggiunto

QI causa Scolarità

Scolarità causa QI

Matthew Effect

«... a chi più ha, più sarà dato ...»

Schoon (2010)

+15 punti **QI** (+1 SD) a **10-11 anni** associato a **Odds Ratio = 2.91** di ottenimento **Laurea** a **26 anni**

QI a 10-11 anni correlato a età di uscita dall'istruzione (più anni di scolarità):

r = +0.54 (coorte 1946)	r = +0.41	*a parità di SES*
r = +0.47 (coorte 1958)	r = +0.41	
r = +0.36 (coorte 1970)	r = +0.27	

Bukodi et al. (2017): Trend leggermente invertito nella coorte 1990 (equivalente a r ≈ +0.40)

Ritchie & Tucker-Drob (2018)

+1 anno di scolarità
potrebbe ***causare*** fino a

+1 punto QI: da studi che controllano longitudinalmente per QI di partenza dei bambini

+2 punti QI: studi che considerano aumenti dell'obbligo scolastico

+5 punti QI (studi che considerano mese di iscrizione scolastica → bambini che avendo +1 mese di età si trovano +1 classe più avanti // molto speculativo)

QI e Status Socioeconomico

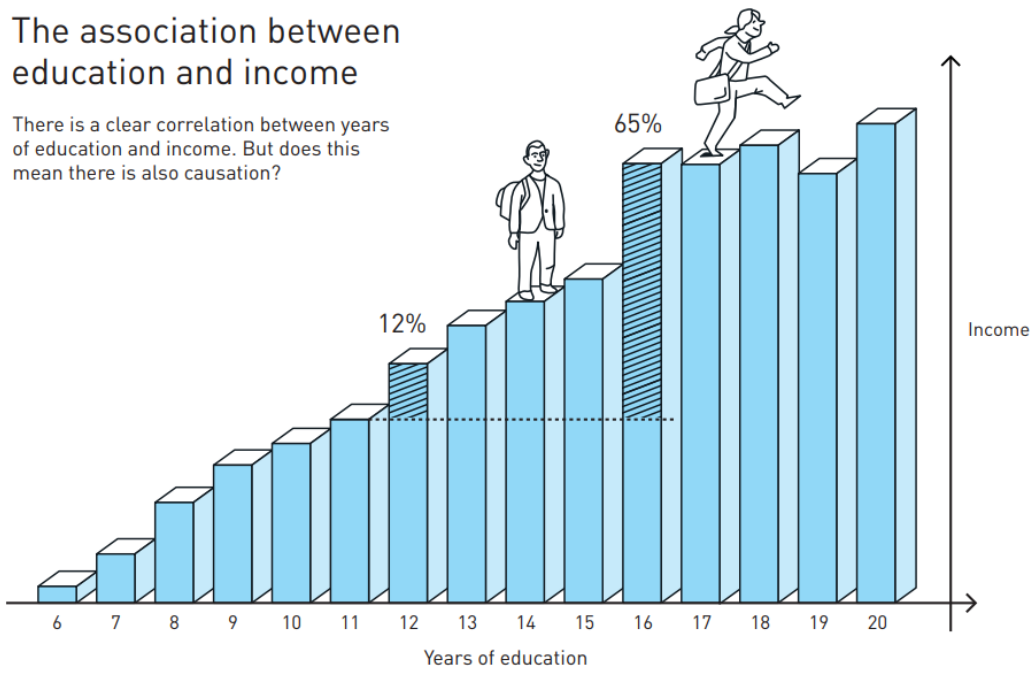
Torniamo agli «ambienti omogenei» (e occhio: nemmeno l'Italia nell'insieme è omogenea)

se il QI è associato a maggiore istruzione, è predittiva anche di maggiore status lavorativo, socioeconomico, e reddituale?

Sembra di sì: studi longitudinali suggeriscono che **QI precoce** sia causalmente predittivo non solo di **livello di istruzione** ($r \approx 0.55$), ma anche di **status lavorativo** ($r \approx 0.43$; esistono scale gerarchiche validate) e **reddito** ($r \approx 0.20$) (es. Davies et al., 2019; Strenze, 2007)

Infatti, livello di **istruzione** e **reddito** correlano molto (+10% reddito per anno di istruzione; traducibile in $r \approx 0.30$-0.40)

(purtroppo in Italia oggi questo effetto è molto attenuato per i giovani)

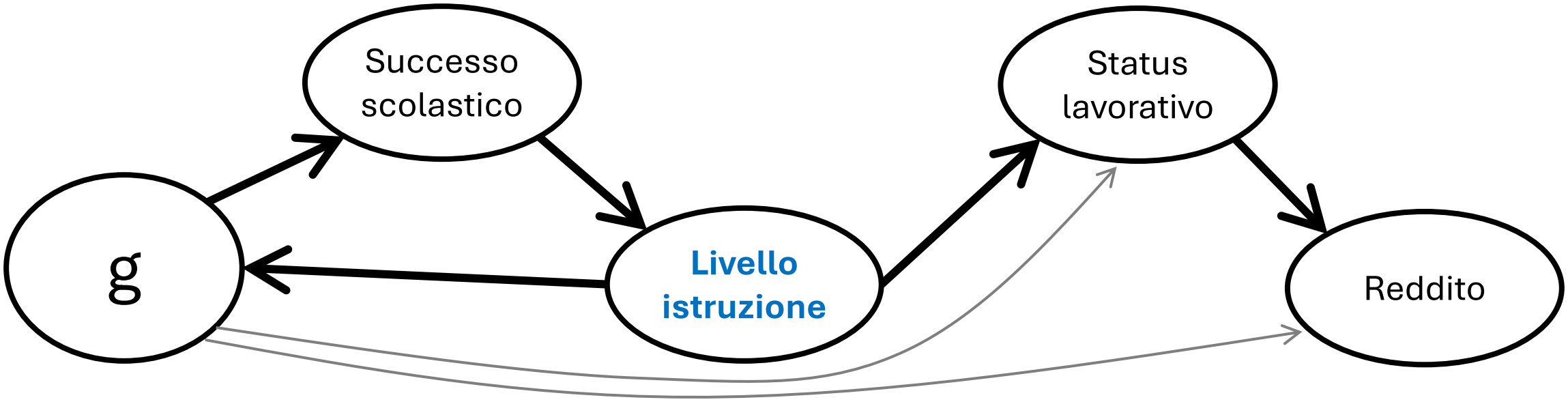


The figure uses data from Angrist and Krueger (1991). People with 12 years of education have incomes that are 12 per cent higher than those of people with 11 years of education. People with 16 years of education have 65 per cent higher incomes than people with 11 years of education.

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

QI e Status Socioeconomico

Generalmente si ritiene che **l'istruzione** sia il **mediatore più forte** tra **livello intellettivo generale** e **reddito**



QI e Status Socioeconomico

Il livello intellettivo ha un effetto diretto limitato sull'acquisizione di reddito, ma ha un più chiaro effetto indiretto: crea le *condizioni* perché il reddito sia maggiore … e la *condizione* più importante è il livello di istruzione

Davies et al. (2019)

+1 SD (+15 punti) QI

MA *dopo aver controllato per livello istruzione*

Reddito familiare > £18.000 → prob. +11.4% → +5.2%

Reddito familiare > £52.000 → prob. +11.9% → +4.7%

scientific reports
Article | Open access | Published: 18 October 2023

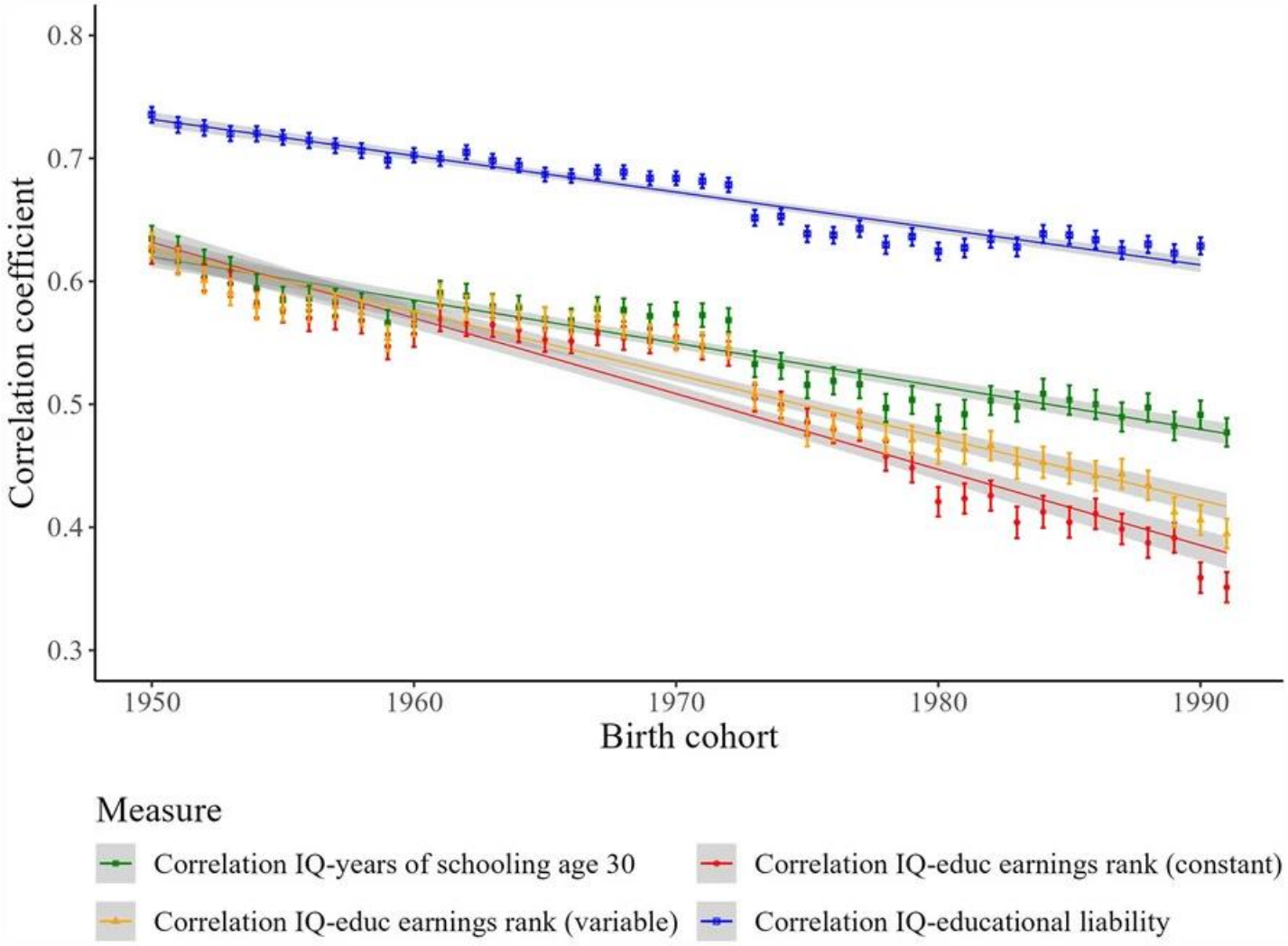
Correlation between cognitive ability and educational attainment weakens over birth cohorts

Arno Van Hootegem, Ole Røgeberg, Bernt Bratsberg & Torkild Hovde Lyngstad

Scientific Reports **13**, Article number: 17747 (2023) | Cite this article

Correlazioni decrescenti tra QI – anni di scolarità, e valore economico medio associato a titoli di studio raggiunti

↘ Dubbi su efficacia educativa scuola moderna e su sua reale tendenza «meritocratica»



Intelligenza, Salute e Longevità

Home › Brain and Longevity › Conference paper

IQ at Age 11 and Longevity: Results from a Follow-Up of the Scottish Mental Survey 1932

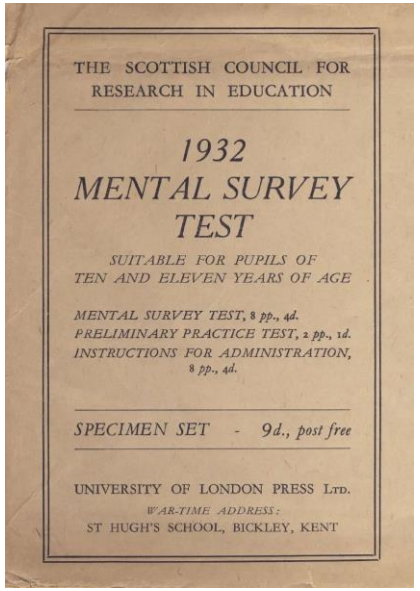
Conference paper
pp 153–164 | Cite this conference paper

I. J. Deary, L. J. Whally & J. M. Starr 2003

Deary et al. (2003)
dati dello *Scottish Mental Survey (SMS) 1932*



Nel 1932, lo *Scottish Council for Research in Education* conduce un survey del QI a tutti i/le bambini/e nelle scuole scozzesi che erano nati/e nel 1921

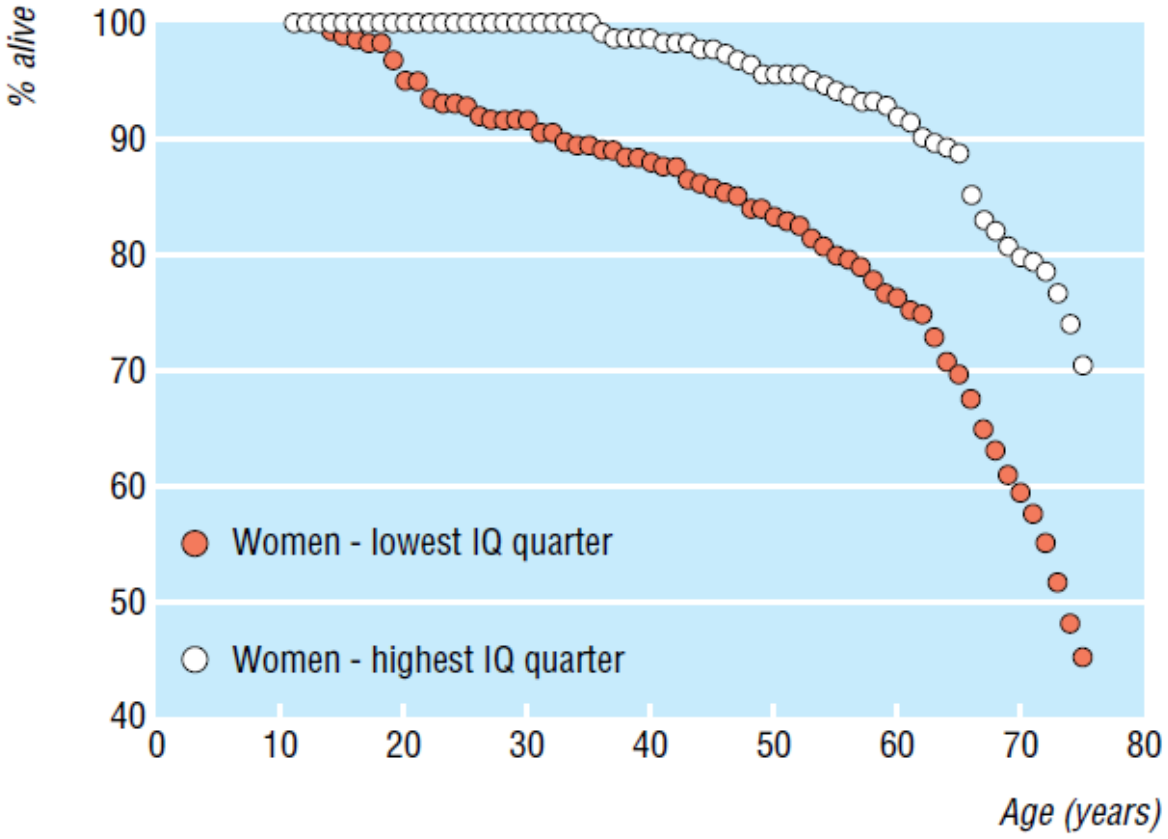


Al 1° gennaio **1997**, Deary e colleghi cercano di rintracciare i 2792 bambini/e dell'area di Aberdeen, vedendo se fossero vivi o morti

Riescono a rintracciare
- 1084 morti → QI medio 97.7 a 11 anni
- 1101 vivi → QI medio 102.0 a 11 anni
- 45 emigrati fuori Scozia

Intelligenza, Salute e Longevità

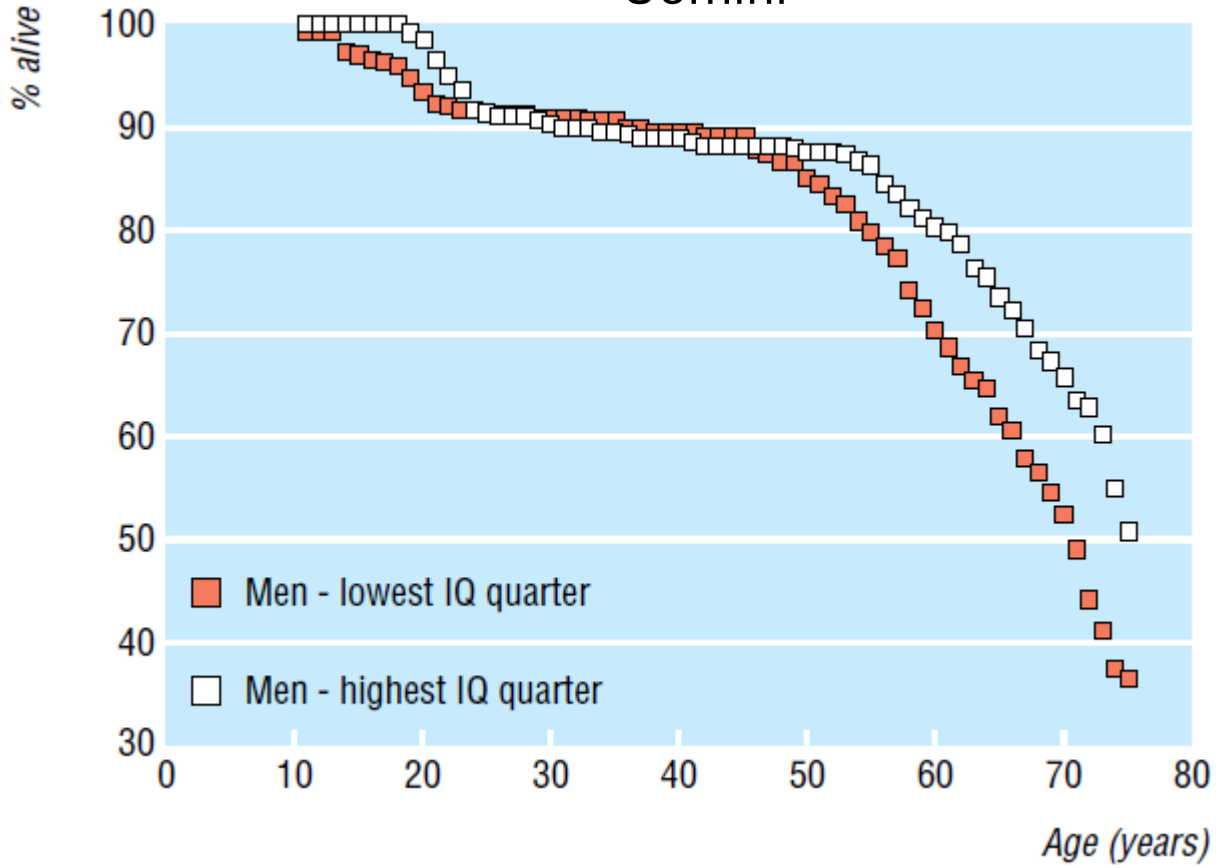
Donne



Bottom 25%: ~45% vive vs Top 25%: ~70% vive

Differenza apprezzabile fin da subito

Uomini



Bottom 25%: ~37% vivi vs Top 25%: ~50% vivi

Effetto 2° Guerra Mondiale marcato su Top 25%

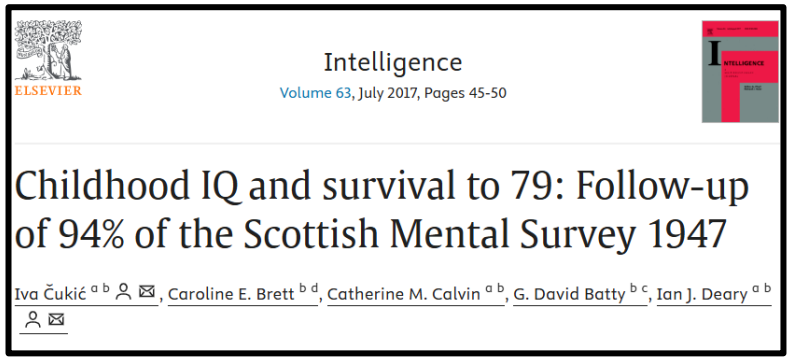
Differenza molto apprezzabile post-50 anni

Intelligenza, Salute e Longevità

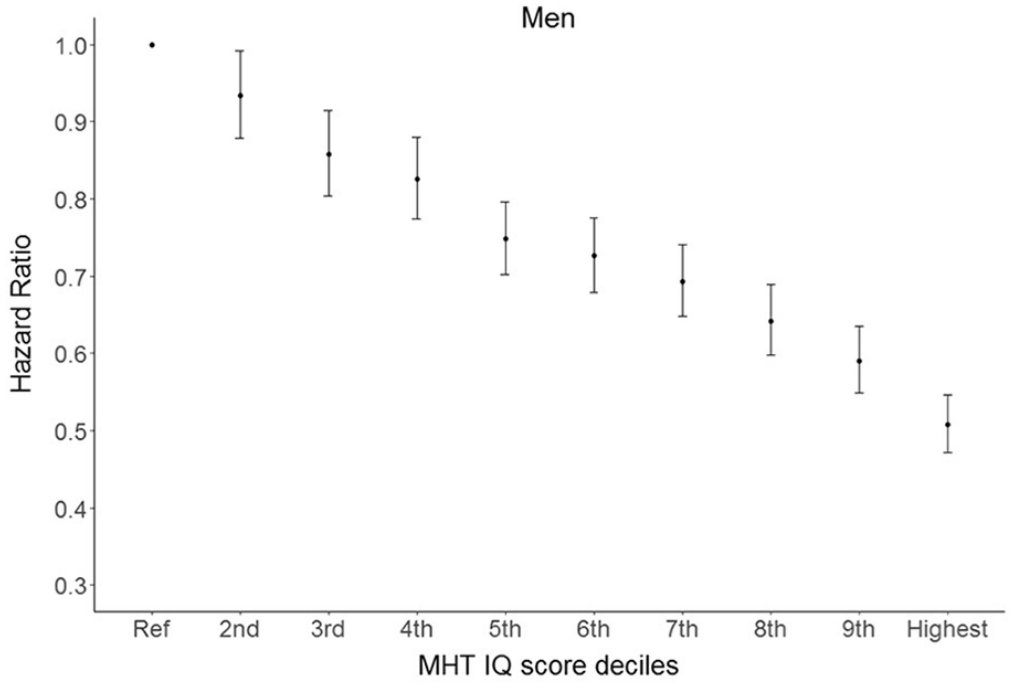
Cause di morte **(SMS 1947, coorte 1936, N = 70000+)**

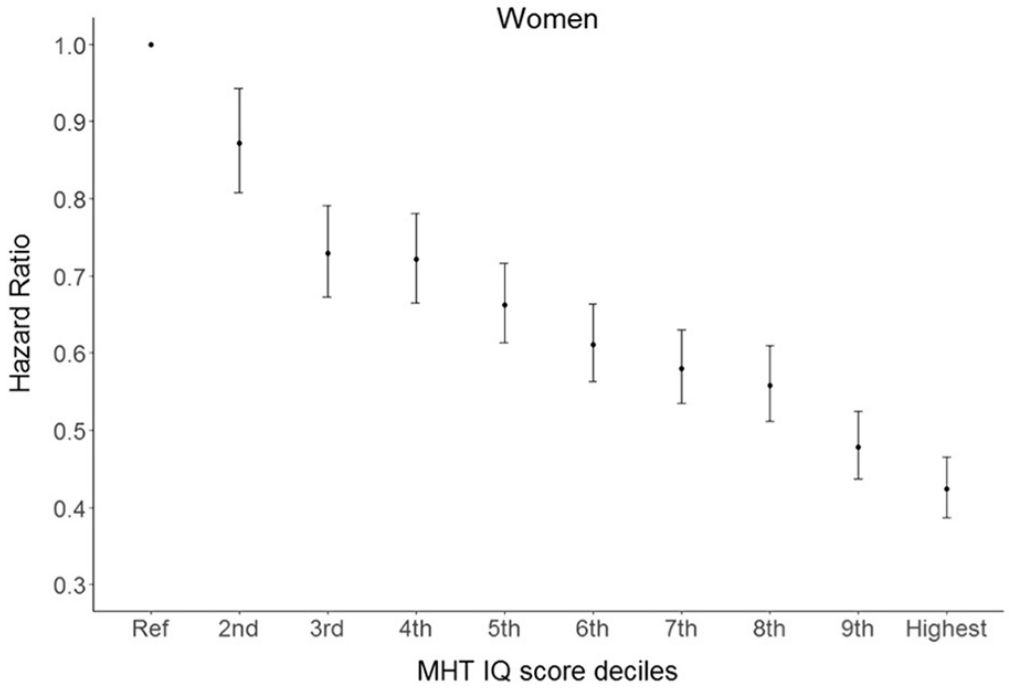
+15 punti (+1 DS) in QI infantile protegge da:

- *Malattie respiratorie*: HR = 0.72 (0.70-0.74)
- *Cardiopatie coronariche*: HR = 0.75 (0.73-0.77)
- *Malattie digestive*: HR = 0.82 (0.79-0.86)
- *Tumori legati al fumo*: HR = 0.82 (0.80-0.84)
- *Tumori non legati al fumo*: HR = 0.96 (0.93-1.00)
- *Ictus*: HR = 0.76 (0.73-0.79)
- *Demenza*: HR = 0.84 (0.78-0.90)
- *Incidenti / cause esterne*: HR = 0.81 (0.75-0.86)
- *Suicidio*: HR = 0.87 (0.74-1.02)



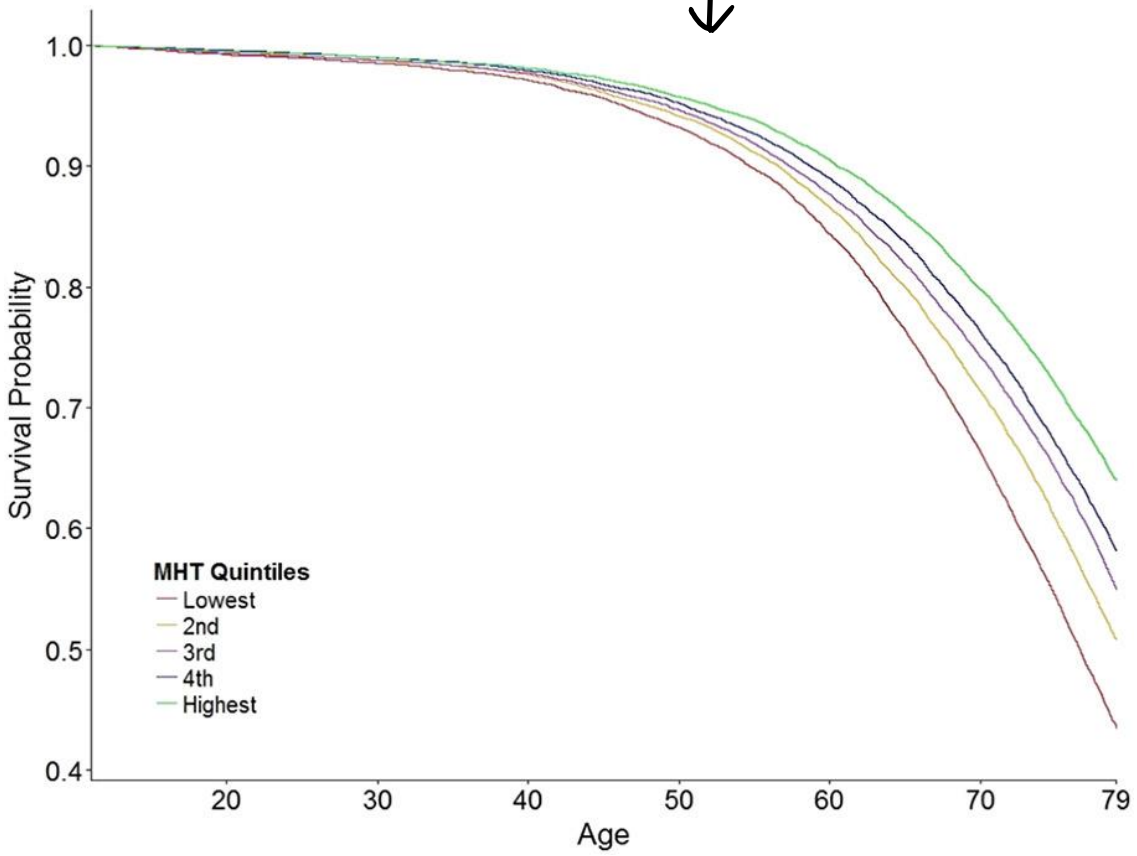
HR: Hazard Ratio → rischio relativo, qui per +15 punti QI rispetto alla media (es. 0.80 = 80% di rischio di morte rispetto a media, quindi -20%)





Decremento lineare continuo del rischio di morte col percentile del QI (sia per uomini che per donne)

Differenza molto apprezzabile post-50 anni



*"The field of **cognitive epidemiology** studies the prospective associations between cognitive abilities and health outcomes"*

Deary et al. (2021)

La **relazione QI-longevità** è stata **replicata** in numerose coorti (coscritti Norvegesi, Danesi, Svedesi, Israeliani)

Table 1 | Large studies[a] in which intelligence test scores are related to all-cause mortality

Reference	Cohort	Intelligence test	Number in study sample	Number of deaths	Follow-up time	Age- and sex-adjusted hazard ratio (95% CI)[b]	Multivariate-adjusted hazard ratio (95% CI)[b]	Covariates included apart from age/sex
Bratsberg et al.[23]	Norwegian male birth cohorts 1962–1990	Norwegian National Conscript Service IQ test	390,140	12,016	Not specified. 35 years maximum	2.42 (2.22, 2.64) lowest stanine IQ compared with stanine 5 (unadjusted)	2.31 (2.12, 2.52) in lowest stanine compared with stanine 5	Parental socioeconomic position, and birth year
Christensen et al.[24]	Danish Conscription Database; males born 1939–1959	Børge Prien Prøve intelligence test	662,185	117,868	Mean 37 years	1.28 (1.27, 1.29), per SD lower IQ	1.21 (1.20, 1.21)	Educational level at conscription board examination
Cukic et al.[25c]	Scottish Mental Survey 1947	Moray House Test No. 12	66,616	25,460	68 years	0.81[d] (0.80, 0.82), per SD higher IQ	-	-
Lager et al.[26]	Swedish male birth cohorts 1951–1958	Swedish National Conscription IQ test	344,336	12,765	Not specified, approximately 38 years	1.64 (1.55, 1.72), if IQ in lowest 25% (unadjusted)	1.39 (1.33, 1.45), if IQ in lowest 25%	Childhood socioeconomic position and emotional control
Twig et al.[27]	Israeli conscripts	General intelligence test (sum of Otis-R, Similarities-R, Arithmetic-R, Ravens Progressive Matrices-R)	2,277,188	31,268	19.2 years	1.19 (1.18, 1.20), per SD lower IQ	1.08 (1.07, 1.10), per SD lower IQ	BMI, residential socioeconomic status, educational attainment at conscription, country of origin

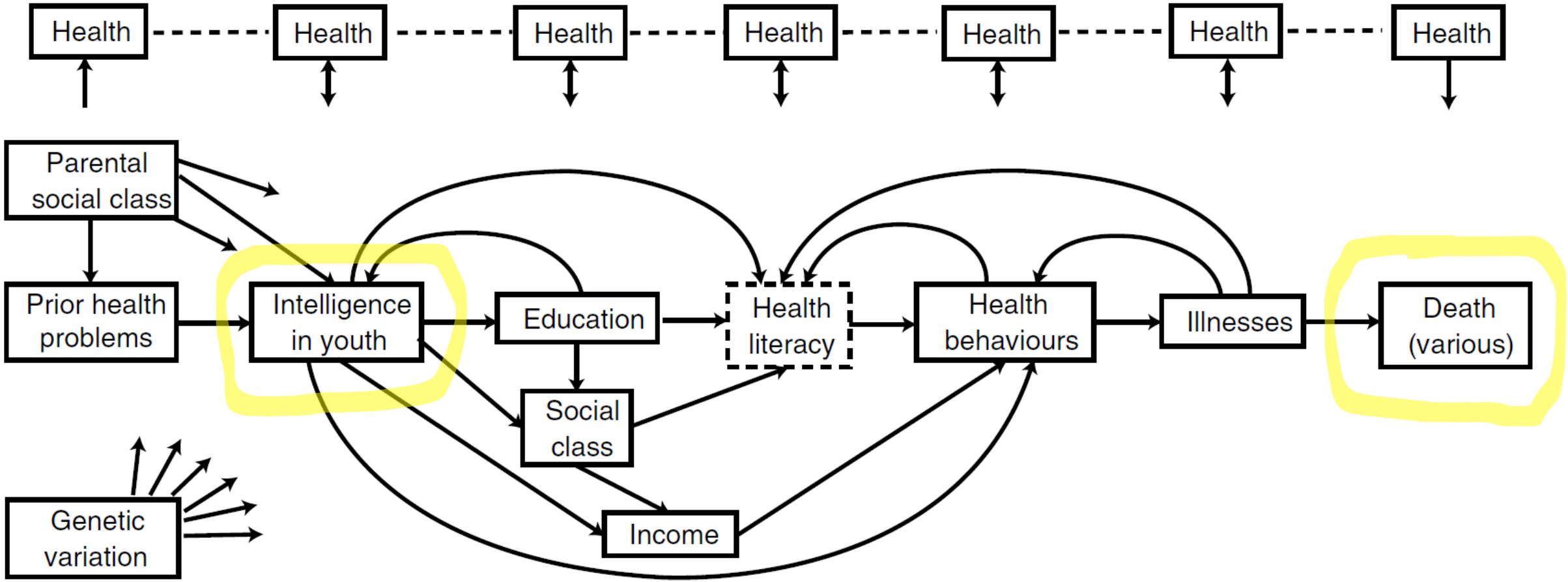
Note. [a]These studies appeared after the meta-analysis of ref. [6]. [b]Sex included where appropriate, that is, men and women analysed together. [c]This is the most population-comprehensive study to date. The Scottish Mental Survey 1947 (SMS1947) tested 70,805 Scottish schoolchildren born in 1936. It tested about 94% of those who had been born in 1936. The 66,616 here is 94.1% of the SMS1947's participants. [d]If this were expressed as an association per SD lower IQ, the HR would be 1.23.

REVIEW ARTICLE
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01078-9
nature human behaviour

Intelligence, health and death

Ian J. Deary[1]✉, W. David Hill[1] and Catharine R. Gale[1,2] 2021

La relazione tra **intelligenza** e **longevità** è complessa e piena di **mediatori**, e in parte di **cause comuni**



- **Tramite fattori socioeconomici**

più QI → più scolarità → lavori più sicuri, meno logoranti fisicamente, meglio retribuiti → accesso ad ambienti di vita più sani e cure mediche migliori → Longevità

- **Tramite *health literacy***

più QI → maggiore capacità di capire e attenersi a pratiche salutari → capire, accettare, attuare procedure mediche, istruzioni farmaci → Longevità

maggiore capacità di capire e attenersi a pratiche salutari → attenersi a stili di vita salubri (migliore dieta, attività fisica, meno bevande zuccherate, meno alcol, meno fumo) → Longevità

- **Integrità sistema e genetica**

varianti genetiche favorevoli → integrità, efficienza, sviluppo sistema nervoso → più QI → Longevità

salute fisica infantile → integrità, efficienza, sviluppo sistema nervoso

salute fisica infantile → salute fisica adulta → Longevità

QI e Lavoro

Già detto che QI è predittivo di status lavorativo e reddito individuale

- in buona parte tramite maggiore scolarità
- per una parte minore ma significativa anche per effetto diretto (cioè a parità di scolarità)

Ma ora cambiamo focus:

dal punto di vista del datore di lavoro, un maggiore QI è una caratteristica da preferire, considerare attivamente, durante la selezione del personale?

- Test di «*problem solving*», «*attitudine lavorativa*», «*conoscenze generali*» ecc., spesso riflettono già, direttamente o indirettamente, prove di intelligenza fluida e cristallizzata
- Batterie multicomponenziali ampie non sono pratiche e porrebbero problemi legali
- Livello di scolarità di fatto chiesto come requisito dal selezionatore per garantire un livello cognitivo minimo senza dover stimare direttamente il QI (cf. Warne, 2020)

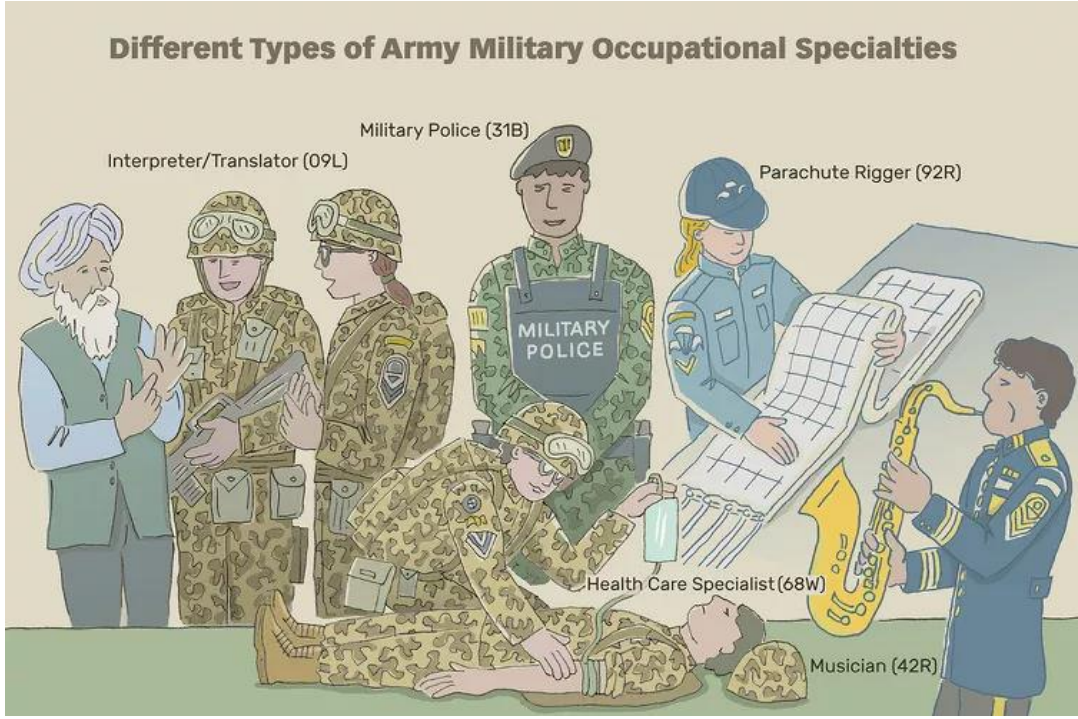
QI e Lavoro

Perché usare **test intellettivi**, eventualmente mascherati sotto altri nomi, in ambito HR?

- Economici / efficienti: valutazione rapida, scoring facile, procedura standardizzata, punteggi immediatamente comparabili … per un dato davvero utile
- Funzionali: colgono bene il potenziale di apprendimento e adattamento a nuovi compiti complessi, più che quanto si sa già fare (spesso task specifico non già esercitato)
- Oggettivi, basati su dati (aggiunge ragione simbolica in ambito organizzativo)

Esperti in HR dovrebbero avere preparazione specifica in teorie e tecniche psicometriche, capire il significato della misurazione, dei modelli per variabili latenti; dovrebbero saper valutare validità, attendibilità, invarianza / adattabilità del test a contesti e modalità di utilizzo diverse

caso esempio: *The US Army*



immenso apparato organizzativo
> 1.000.000 persone
> 150 specializzazioni professionali

es. Analisti di intelligence; Informatici; Sistemisti; Meccanici; Camionisti; Magazzinieri; Cuochi; Ingegneri; Medici; Infermieri; Tecnici di laboratorio; Astronauti; Esperti legali/avvocati; Gestione finanziaria/contabili; Interpreti/traduttori; Addestratori di cani; Musicisti; ecc. …

> 80% NON ha ruolo direttamente legato all'azione di combattimento

Moltissimi ruoli richiedono capacità di **apprendimento** (formabilità / *trainability*), **conoscenze** tecniche e generali, **responsabilità**, affidabilità, **attitudini personali**

caso esempio: *The US Army*

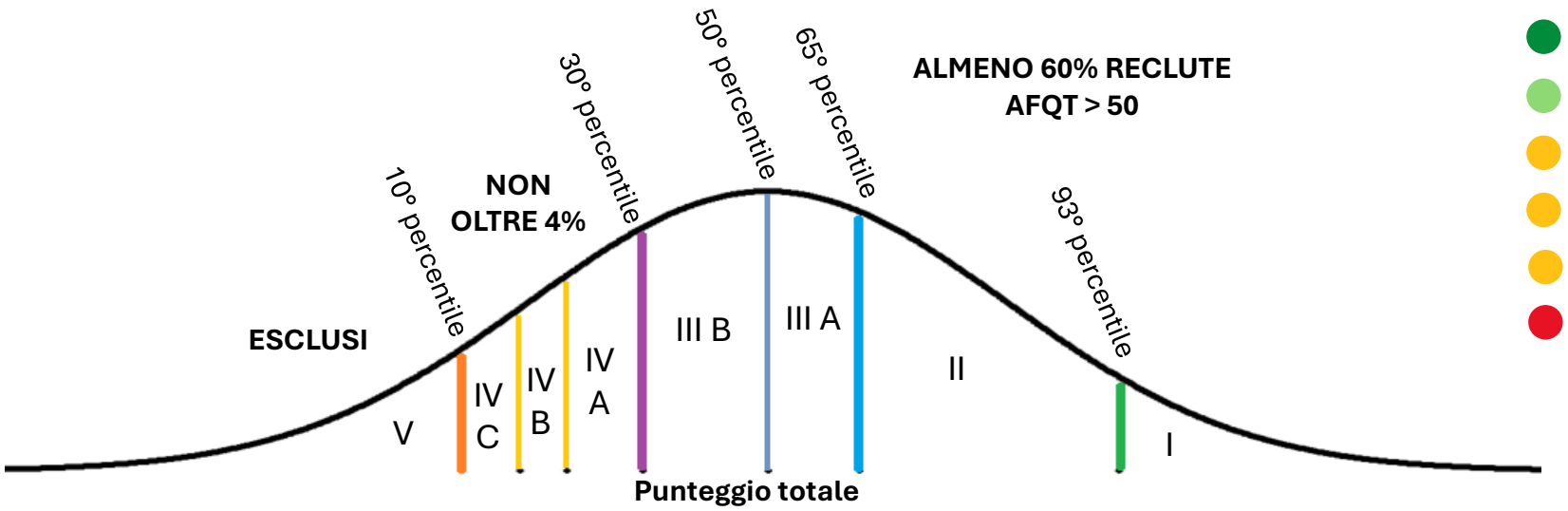
oltre a filtri medici, fisici, legali e amministrativi, si considerano capacità cognitive e conoscenze pregresse:

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)

utile orientamento tra le specializzazioni, ma include anche...

Armed Forces Qualification Test *(AFQT)*

- Word Knowledge
- Paragraph comprehension
- Arithmetic reasoning
- Mathematics knowledge





Category	Range percentile
I	From 93 to 99
II	From 65 to 92
III – A	From 50 to 64
III – B	From 31 to 49
IV – A	From 21 to 30
IV – B	From 16 to 20
IV – C	From 10 to 15
V	From 1 to 9

Regole imposte dal Dipartimento della Difesa

caso esempio: *The US Army*



Guerra del Vietnam (1955-1975)

Dopo 10 anni di guerra l'esercito americano ha bisogno di molte nuove reclute: stagnazione reclutamenti, crescenti esenzioni, proteste popolari, perdite sul campo

1966-1971 → ***«Project 100,000»***

1966 - Segretario alla difesa Robert McNamara rilassa i criteri di accesso per la categoria AFQT IV (10°-30° percentile; eq. a QI ≈ 80-92) → +354.000 reclute

Robert McNamara



motivazioni ufficiali: offrire opportunità a giovani di contesti svantaggiati; dare disciplina, formazione e conoscenze; favorire una successiva integrazione sociale dei futuri veterani

tuttavia AFQT era ed è inteso soprattutto come indice di *«formabilità»* (per ruoli con responsabilità e rischio)

caso esempio: *The US Army*

fallimento del Project 100,000



- *literacy* media non superava livello scuola elementare
- fino a 16% rinviato a nuovo addestramento
- 5-12% non superò mai *basic training* (2-3× tasso normale)
- tasso di mortalità delle nuove reclute in campo aumentato 3×
- tasso abbandono o congedo al 12% (vs 6% normale)
- 30% esce da servizio con *«less than honorable discharge»* (vs 6% normale)



Anche dopo ritorno alla vita civile, veterani *Project 100,000* rispetto a controlli con simile livello cognitivo:

- maggiore rischio di disoccupazione: 11.5% vs 8.4% (in 35-40enni: 10.3% vs 2.7%)
- redditi minori da lavoro (-$5000/7000)
- maggiore rischio divorzio/separazione: 18.4% vs 9.3%

Pioggia di critiche su McNamara per l'uso strumentale di persone con difficoltà cognitive come «carne da cannone» reclutata a basso costo politico (con scuse di inserimento sociale)

QI e produttività nei lavori della vita civile

Journal of Personality and Social Psychology
2004, Vol. 86, No. 1, 162–173

Copyright 2004 by the American Psychological Association, Inc.
0022-3514/04/$12.00 DOI: 10.1037/0022-3514.86.1.162

General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance

Frank L. Schmidt
University of Iowa

John Hunter
Michigan State University

Stime spesso citate, ma forse un po' esagerate

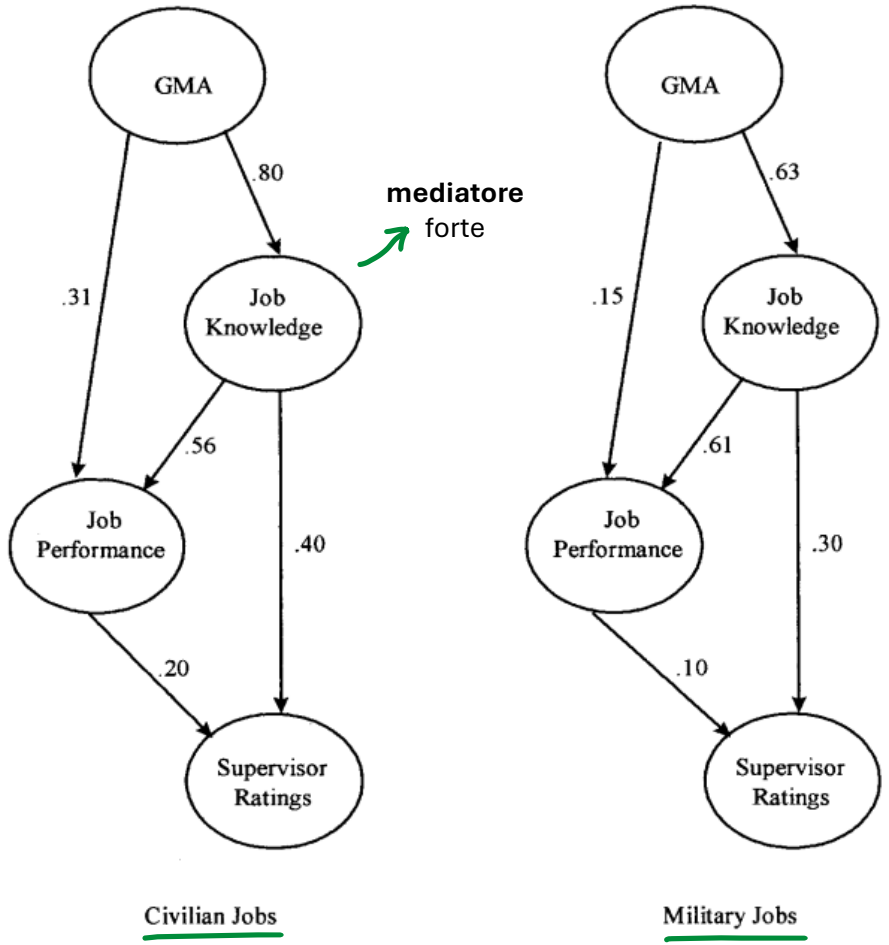
Schmidt e Hunter (2004)

g → prestazione *training* $r \approx 0.63$

g → prestazione lavoro finale $r \approx 0.55$

correlazioni reali osservate spesso meno della metà, ma aggiustate (forse un po' troppo) per:

- Attendibilità delle misure (*«avessimo misure più precise l'effetto sarebbe più grande»*)
- *Range restriction* (*«solo persone già sufficientemente competenti sono state pre-selezionate per il lavoro, non qualsiasi persona»*)



per capirsi

Attendibilità della misura

QI = g + errore casuale

Esempio

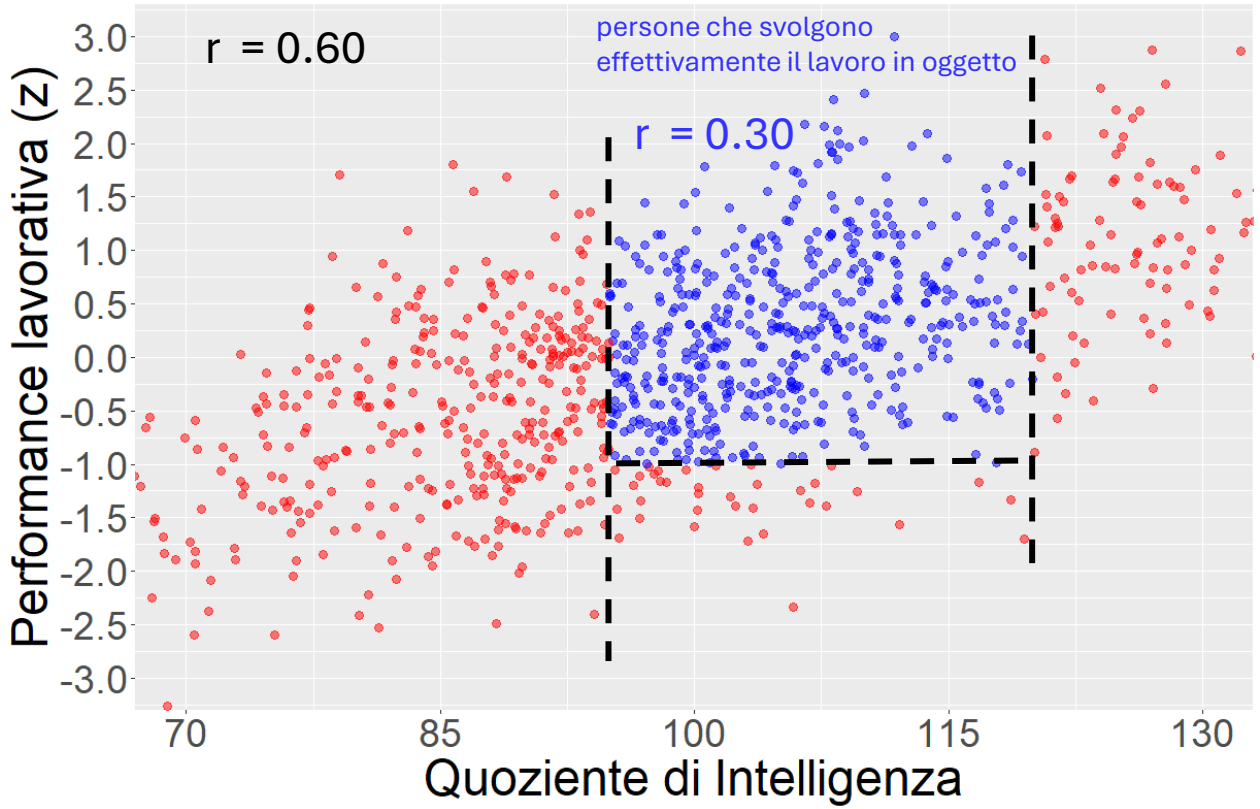
QI_{rapido} = 50% g + 50% errore casuale

r ≈ 0.42 r ≈ 0.60 r ≈ 0.00

Produttività lavorativa

se conosco o ipotizzo quanto sia precisa la misura del QI, posso prendere lo 0.42 osservato e «disattenuarlo» ottenendo lo 0.60 sottostante

Range restriction



È giusto «aggiustare le stime» per queste cose?

In linea di principio sì, ma spesso questo è stato fatto con assunzioni arbitrarie e poco giustificate, esagerando le stime

Intelligenza e lavoro – ma che tipo di lavoro?

Schmidt e Hunter (2004)

Complexity level of job[a]	% of workforce	Performance measures	
		On the job	In training
1	14.7	.58	.59
2	2.5	.56	.65
3	62.7	.51	.57
4	17.7	.40	.54
5	2.4	.23	NR

1 = Elevata complessità: analisi dati, presa decisioni e coordinamento alto livello (es. dirigenti, scienziati)

2 = Medio-alta complessità: responsabilità entro impianti e procedure già definite (es. operatori macchinari complessi in industria)

3 = Media complessità: elaborazione e classificazione informazioni in modo routinario (es. contabile, operatori al computer)

4 = Medio-bassa complessità: trascrizione informazioni, confronto di informazioni rispetto a standard palesi (es. cassiere, controllo inventario, addetto reparto abbigliamento negozio)

5 = Bassa complessità: operazioni manuali routinarie (es. operazioni ripetitive alla catena di montaggio)

valutata in fase prestativa: effetto molto modulato da complessità lavoro

valutata in fase di apprendimento: effetto sempre forte, poco o nulla modulato da complessità lavoro

Stratificazione del QI **TRA** tipi di lavoro (vecchie stime) Schmidt e Hunter (2004)

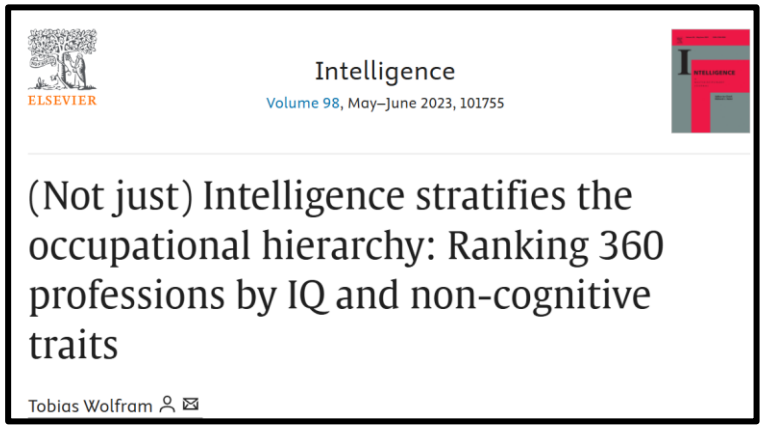
Table 1
Mean GCT Standard Scores, Standard Deviations, and Range of Scores of 18,782 AAF White Enlisted Men by Civilian Occupation (From Harrell & Harrell, 1945, pp. 231–232)

Occupation	*N*	*M*	*Mdn*	*SD*	Range
Accountant	172	128.1	128.1	11.7	94–157
Lawyer	94	127.6	126.8	10.9	96–157
Engineer	39	126.6	125.8	11.7	100–151
Public-relations man	42	126.0	125.5	11.4	100–149
Auditor	62	125.9	125.5	11.2	98–151
Chemist	21	124.8	124.5	13.8	102–153
Reporter	45	124.5	125.7	11.7	100–157
Chief clerk	165	124.2	124.5	11.7	88–153
Teacher	256	122.8	123.7	12.8	76–155
Draftsman	153	122.0	121.7	12.8	74–155
Stenographer	147	121.0	121.4	12.5	66–151
Pharmacist	58	120.5	124.0	15.2	76–149
Tabulating-machine operator	140	120.1	119.8	13.3	80–151
Bookkeeper	272	120.0	119.7	13.1	70–157
Manager, sales	42	119.0	120.7	11.5	90–137
Purchasing agent	98	118.7	119.2	12.9	82–153
Manager, production	34	118.1	117.0	16.0	82–153
Photographer	95	117.6	119.8	13.9	66–147
Clerk, general	496	117.5	117.9	13.0	68–155
Clerk–typist	468	116.8	117.3	12.0	80–147
Manager, miscellaneous	235	116.0	117.5	14.8	60–151
Installer–repairman, tel. & tel.	96	115.8	116.8	13.1	76–149
Cashier	111	115.8	116.8	11.9	80–145
Instrument repairman	47	115.5	115.8	11.9	82–141
Radio repairman	267	115.3	116.5	14.5	56–151
Printer, job pressman, lithographic pressman	132	115.1	116.7	14.3	60–149
Salesman	494	115.1	116.2	15.7	60–153
Artist	48	114.9	115.4	11.2	82–139
Manager, retail store	420	114.0	116.2	15.7	52–151
Laboratory assistant	128	113.4	114.0	14.6	76–147
Tool-maker	60	112.5	111.6	12.5	76–143
Inspector	358	112.3	113.1	15.7	54–147
Stock clerk	490	111.8	113.0	16.3	54–151
Receiving and shipping clerk	486	111.3	113.4	16.4	58–155
Musician	157	110.9	112.8	15.9	56–147
Machinist	456	110.1	110.8	16.1	38–153
Foreman	298	109.8	111.4	16.7	60–151
Watchmaker	56	109.8	113.0	14.7	68–147
Airplane mechanic	235	109.3	110.5	14.9	66–147
Sales clerk	492	109.2	110.4	16.3	42–149
Electrician	289	109.0	110.6	15.2	64–149
Lathe operator	172	108.5	109.4	15.5	64–147
Receiving & shipping checker	281	107.6	108.9	15.8	52–151
Sheet metal worker	498	107.5	108.1	15.3	62–153
Lineman, power and tel. & tel.	77	107.1	108.8	15.5	70–133
Assembler	498	106.3	106.6	14.6	48–145
Mechanic	421	106.3	108.3	16.0	60–155
Machine-operator	486	104.8	105.7	17.1	42–151
Auto serviceman	539	104.2	105.9	16.7	30–141
Riveter	239	104.1	105.3	15.1	50–141
Cabinetmaker	48	103.5	104.7	15.9	66–127
Upholsterer	59	103.3	105.8	14.5	68–131
Butcher	259	102.9	104.8	17.1	42–147
Plumber	128	102.7	104.8	16.0	56–139
Bartender	98	102.2	105.0	16.6	56–137
Carpenter, construction	451	102.1	104.1	19.5	42–147
Pipe-fitter	72	101.9	105.2	18.0	56–139
Welder	493	101.8	103.7	16.1	48–147
Auto mechanic	466	101.3	101.8	17.0	48–151
Molder	79	101.1	105.5	20.2	48–137
Chauffer	194	100.8	103.0	18.4	46–143
Tractor driver	354	99.5	101.6	19.1	42–147
Painter, general	440	98.3	100.1	18.7	38–147
Crane-hoist operator	99	97.9	99.1	16.6	58–147
Cook and baker	436	97.2	99.5	20.8	20–147
Weaver	56	97.0	97.3	17.7	50–135
Truck driver	817	96.2	97.8	19.7	16–149
Laborer	856	95.8	97.7	20.1	26–145
Barber	103	95.3	98.1	20.5	42–141
Lumberjack	59	94.7	96.5	19.8	46–137
Farmer	700	92.7	93.4	21.8	24–147
Farmhand	817	91.4	94.0	20.7	24–141
Miner	156	90.6	92.0	20.1	42–139
Teamster	77	87.7	89.0	19.6	46–145

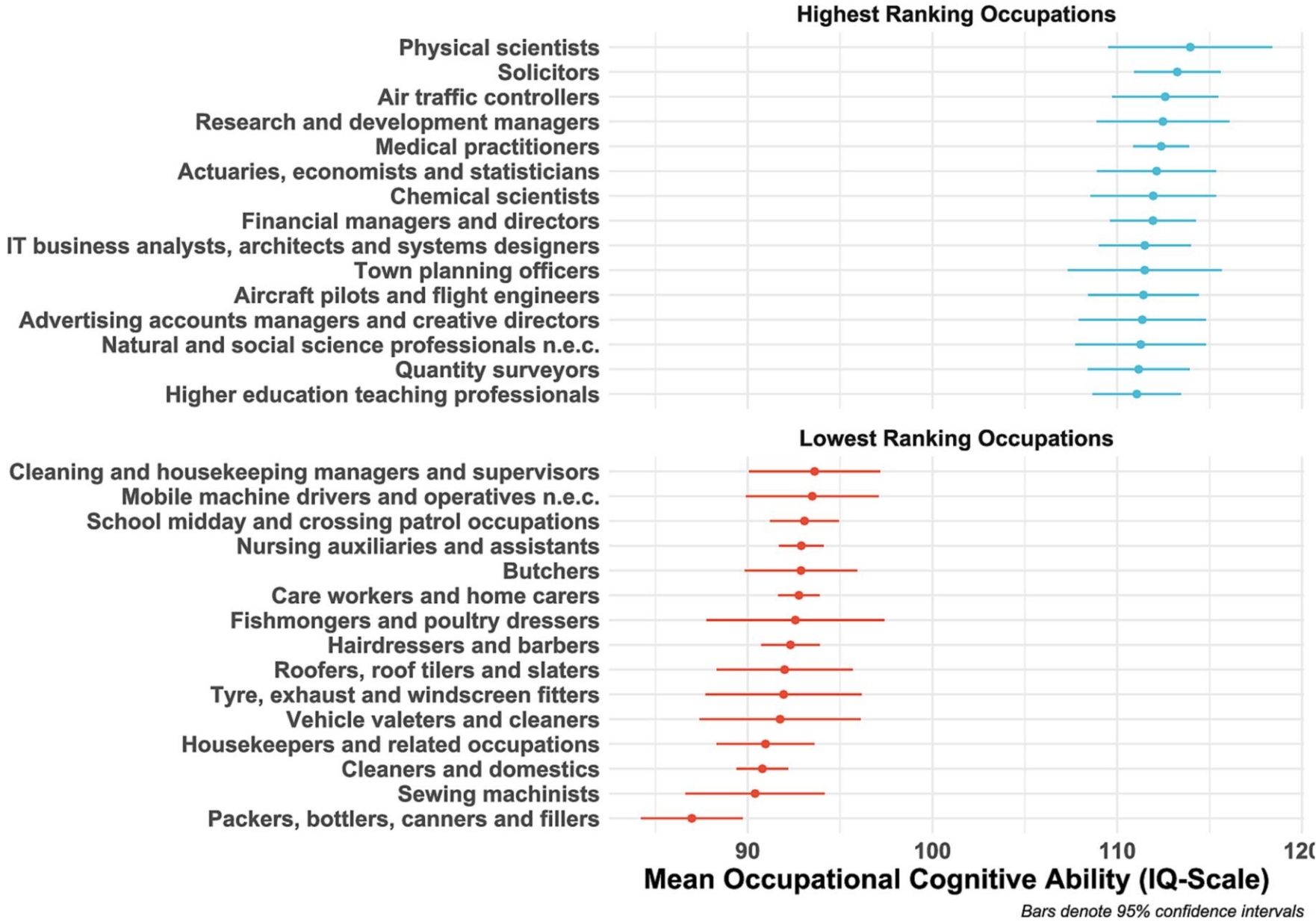
Cohen's d ≈ 2.5 tra gli estremi!

Stratificazione del QI **TRA** tipi di lavoro (stime recenti)

Wolfram (2023)



Cohen's d ≈ 1.7
tra gli estremi



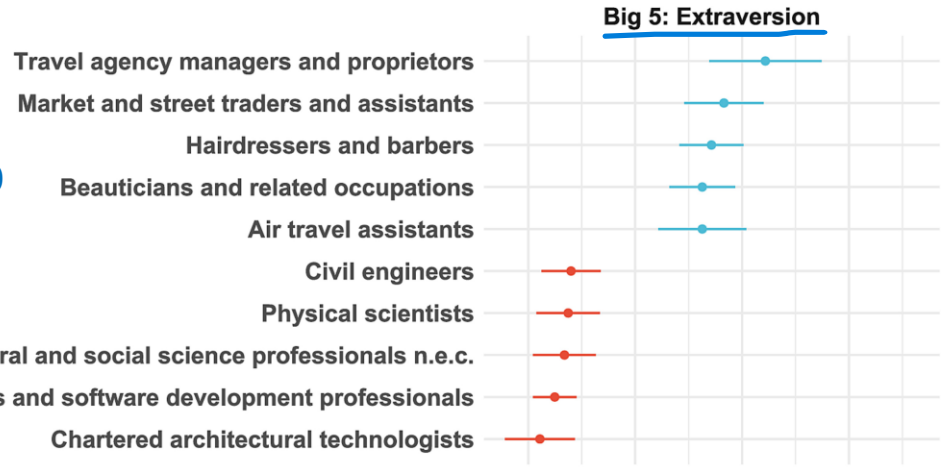
Stratificazione … NON solo per QI!

Intelligence
Volume 98, May–June 2023, 101755

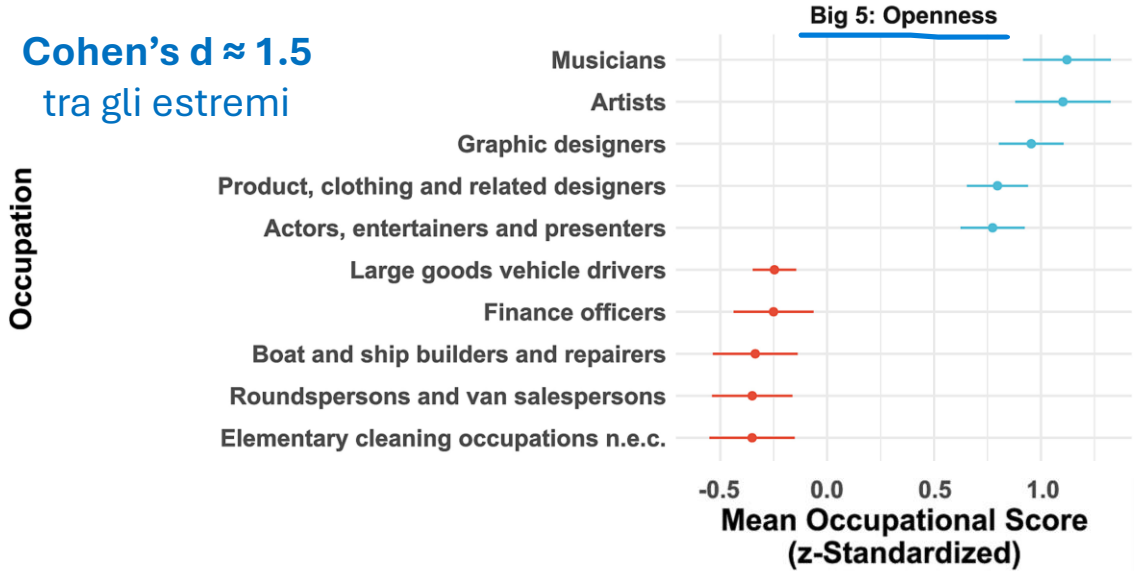
(Not just) Intelligence stratifies the occupational hierarchy: Ranking 360 professions by IQ and non-cognitive traits

Tobias Wolfram

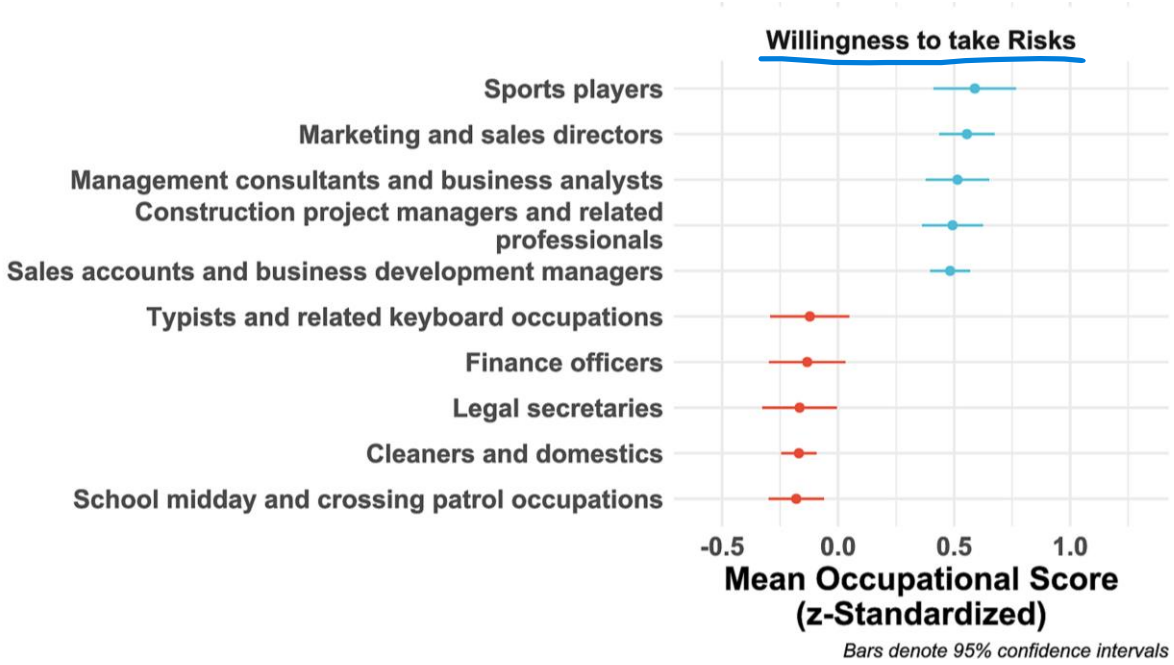
Cohen's d ≈ 1.0
tra gli estremi



Cohen's d ≈ 1.5
tra gli estremi



Cohen's d ≈ 0.7
tra gli estremi



Stime più recenti QI / g – prestazione lavorativa

Cucina et al. (2024); Nye et al. (2022); Sackett et al. (2024)

Indicatore	**Esempi**	**Correlazione con QI / g**
Performance durante training / formazione	Punteggio/voto all'esame finale teorico o pratico di un corso tecnico di formazione	r ≈ +0.49 / 0.60
Prestazione oggettiva (compiti fondamentali per il ruolo)	Accuratezza o numero di errori svolgimento procedure tecniche. Rapidità e soddisfazione servizio clienti in customer care. Test pratico standardizzato dove possibile.	r ≈ +0.23 / 0.55
Giudizio complessivo «esterno»	Rendimento giudicato dal capo o da valutatori assegnati	r ≈ +0.21 / 0.22
«Organizational citizenship», Teamwork	Aiuto «extra» ai colleghi, cooperazione spontanea, assunzione di ruoli non imposti da contratto	r ≈ +0.28
Comportamenti di ritiro	Assenteismo, arrivare tardi, intenzione di abbandono del posto	r ≈ –0.11
Comportamenti devianti o contrari all'azienda	Furti, violazione di regolamenti, sabotaggio	r ≈ –0.21

«Oltre g»: abilità specifiche

Nye et al. (2022)

Table 4 Meta-analytic corrected correlations between cognitive ability and performance

Variables	Task Performance		Training Performance		OCB		Withdrawal[b]		CWB[b]	
	Subj. Criteria	Obj. Criteria	Subj. Criteria	Obj. Criteria	Subj. Criteria	Obj. Criteria	Subj. Criteria	Obj. Criteria	Subj. Criteria	Obj. Criteria
Cognitive Ability Factor										
General Mental Ability (GMA)	.23	.37	.35	.49	.14	.28	.03	-.11	-.07	-.21
Fluid Reasoning	.14	.28	.26	.40	.05	.19	.12	-.02	.02	-.12
General Knowledge	.33	.37	.45	.59	.24	.38	-.07	-.21	-.17	-.31
Visual Processing	.28	.42	.40	.54	.19	.33	-.02	-.16	-.12	-.26
Processing Speed	.31	.45	.43	.57	.22	.36	-.05	-.19	-.15	-.29
Quantitative Knowledge	.33	.47	.45	.59	.24	.38	-.07	-.21	-.17	-.31
Reading and Writing	.28	.42	.40	.54	.19	.33	-.02	-.16	-.12	-.26
Other Narrow Abilities[a]	.21	.35	.33	.47	.12	.26	.05	-.09	-.05	-.19
Study Design										
Cross-Sectional Studies[a]	.21	.35	.33	.47	.12	.26	.05	-.09	-.05	-.19
Longitudinal Studies	.10	.24	.22	.36	.01	.15	.16	.02	.06	-.08
International Studies	.16	.30	.28	.42	.07	.21	.10	-.04	.00	-.14

OCB organizational citizenship behavior; *CWB* counterproductive work behavior. All values represent the estimated correlations corrected for range restriction and attenuation in the criterion

Velocità di elaborazione, Conoscenza quantitativa e lettura/scrittura, Abilità visive, e Conoscenza generale (cristallizzata) sembrano perfino più utili del Ragionamento fluido e dell'Abilità generale / QI sia per criteri oggettivi che soggettivi, per apprendimento, e per comportamenti indesiderati

«Oltre g»: abilità specifiche e tratti generali

Il *consensus* attuale tende a mettere il focus su una **costellazione di abilità e tratti desiderabili**

Cucina et al. (2024); Lee et al. (2019); Nye et al. (2022); Pletzer & Abrahams (2025); Sackett et al. (2023); Wilmot (2019)

g / QI →	*Evergreen!* Sempre utile come indicatore generale (r ≈ 0.23 / 0.55)
Abilità cognitive specifiche →	soprattutto *Conoscenza generale (Intell. cristallizzata)*, *Velocità* e, in parte, *Abilità visive*, aggiungono ulteriore predittività al QI generale ovviamente puntare alle abilità più coinvolte nella specifica mansione!
Coscienziosità →	potente predittore generale di performance in qualsiasi tipo di lavoro (r ≈ 0.30)
Stabilità emotiva →	utile in aggiunta a Coscienziosità se richiesta *team performance* (collaborazione)
Estroversione, Amicalità →	molto utili per certi tipi di lavoro che richiedono contatto col pubblico e/o capacità di leadership (r ≈ 0.23 / 0.38)
Umiltà, Integrità →	non tratti o abilità bene identificate, ma caratteristiche utili per predire in negativo comportamenti indesiderabili (r ≈ –0.44 su ritiro, devianza), meno per prestazione oggettiva
«Soft skills» →	molto promosse dal *World Economic Forum – Future of Jobs Report 2025*: mix di abilità diverse (pensiero analitico, flessibilità, leadership, adattabilità, pensiero creativo, curiosità, capacità di apprendere, autoconsapevolezza); di fatto ampio coacervo di etichette linguistiche con forte overlap a Intelligenza + Personalità (con la peculiarità di volersi intendere come aspetti intrinsecamente «migliorabili»)